

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

BIANCA FERRARI

BRENDA FERRARI

HABILIDADES E FORMAÇÃO

BENTO GONÇALVES

2026

BIANCA FERRARI

BRENDA FERRARI

HABILIDADES E FORMAÇÃO

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Gerência de Configuração, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Universidade de Caxias do Sul, como requisito parcial para a avaliação semestral.

PROFESSOR(A): LEONARDO PELLIZZONI

BENTO GONÇALVES

2026

RESUMO

A utilização da inteligência artificial no desenvolvimento de software tem modificado atividades relacionadas à programação e levantado questões sobre as habilidades necessárias para a formação e a atuação profissional na área de tecnologia. Este trabalho discute como ferramentas de IA podem participar da construção de software, desde a geração de código até atividades de testes, correção e manutenção, destacando a necessidade de conhecimentos técnicos para compreender problemas, orientar as ferramentas e avaliar os resultados obtidos. Também são abordados os efeitos desse uso no processo de aprendizagem, considerando as possibilidades de apoio oferecidas aos estudantes e a importância do desenvolvimento da capacidade de interpretar, modificar e questionar as soluções produzidas. Além disso, analisa-se como a automatização de determinadas tarefas pode modificar as oportunidades de aprendizagem e aquisição de experiência no início da carreira. A discussão indica que a presença da IA não elimina a necessidade de formação técnica e experiência prática, mas modifica as atividades por meio das quais essas competências podem ser desenvolvidas. Nesse contexto, torna-se necessário conciliar o uso das ferramentas com oportunidades de aprendizagem que permitam aos estudantes e profissionais iniciantes compreender soluções, tomar decisões e lidar com diferentes situações da produção de software.

Palavras-chave: inteligência artificial; aprendizagem; formação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 DESENVOLVIMENTO.....	6
2.1 Habilidades e aprendizado na programação com IA.....	6
2.2 Da ideia ao software funcional.....	7
2.3 O papel do profissional no desenvolvimento de software.....	8
2.4 Construção da experiência profissional com o uso da IA.....	9
3 CONCLUSÃO.....	11
REFERÊNCIAS.....	12

1 INTRODUÇÃO

A inclusão da inteligência artificial no desenvolvimento de software vem transformando a maneira como programas são gerados, implementados e avaliados. Modelos de linguagem são capazes de gerar códigos a partir de diálogos em linguagem natural, assim como sugerir possíveis soluções para diferentes problemas, explicar partes específicas de programas e identificar erros. Dessa forma, a programação assistida por IA e o chamado “vibe coding” trazem novas possibilidades para a produção de software.

Essa transformação modifica a relação entre o programador e as atividades que fazem parte do seu processo de desenvolvimento, o que levanta questões sobre quais competências são relevantes diante do aumento do uso da inteligência artificial na programação. Além disso, sua aplicação no ensino e na formação de profissionais traz discussões sobre os desafios enfrentados por estudantes no processo de aprendizado, desenvolvimento de capacidades e entrada no mercado de trabalho. Nesse contexto, torna-se necessário compreender quais conhecimentos e habilidades permanecem necessários para o desenvolvimento de software com o uso da IA e como sua presença pode influenciar a formação e a aquisição de experiência dos profissionais da área.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Habilidades e aprendizado na programação com IA

O uso de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento de software modifica algumas das atividades tradicionalmente associadas à programação, porém isso não elimina a necessidade de conhecimento técnico por parte do profissional. Ao transformar uma ideia em um software, é preciso ser capaz de compreender o problema, definir o comportamento esperado ao utilizar o sistema e avaliar se a solução produzida pela ferramenta atende aos objetivos estabelecidos. Nesse contexto, o conhecimento técnico continua sendo necessário para definir o que deve ser desenvolvido, orientar a ferramenta e analisar o resultado obtido, verificando se ele atende a demanda do projeto.

Essa relação entre conhecimento técnico e o uso da IA é observada no estudo realizado por Thorgeirsson, Weidmann e Su (2026), que buscou investigar fatores associados ao desempenho de estudantes em tarefas de “vibe coding”. Os resultados indicaram que a performance dos jovens ao executar as tarefas está relacionada a sua compreensão sobre Tecnologia da Informação e suas habilidades de escrita. O estudo sugere que utilizar a inteligência artificial para programar não exige apenas a capacidade de formular comandos, mas também de entender o problema e ser capaz de comunicar e avaliar o que se pretende desenvolver.

Diante desta mudança, não só as habilidades necessárias, como também sua influência no processo de aprendizado passam a ser questionadas. Facilitar a conclusão de uma tarefa com ferramentas de IA não significa necessariamente passar pelos mesmos processos de aprendizagem que costumam acontecer sem o uso da ferramenta. A inteligência artificial pode fornecer exemplos, gerar soluções e auxiliar o estudante diante de dificuldades, porém o efeito causado pelo seu uso pode variar de acordo com o nível de conhecimento do estudante e a maneira como a ferramenta é utilizada, pois obter uma solução pronta e entender como ela foi construída são experiências diferentes.

Segundo o estudo de Kazemitabaar *et al.* (2023), realizado com estudantes iniciantes de programação, o acesso a um gerador de código contribuiu para um melhor desempenho nas tarefas de criação de programas que foram realizadas. Os

resultados mostram que esse tipo de ferramenta pode funcionar como um recurso de apoio à aprendizagem, entretanto, não é possível afirmar que a sua utilização seja sempre benéfica ou prejudicial durante esse processo. Embora o uso dessas ferramentas facilite a criação de uma solução, os estudantes precisam desenvolver as habilidades necessárias para que sejam capazes de compreender, modificar e avaliar o resultado final. Sendo assim, a influência que o uso da IA tem sobre o processo de aprendizagem pode variar de acordo com a forma como ele é incorporado nas atividades de programação.

2.2 Da ideia ao software funcional

A criação de um programa parte de uma necessidade que precisa ser transformada em uma sequência de ações a ser executada por um computador. Para isso, a proposta inicial é organizada em etapas, considerando as informações que o dispositivo irá receber, as operações que deverão ocorrer e os resultados entregues ao usuário. Com o uso de ferramentas de inteligência artificial, é possível gerar, modificar ou explicar trechos de código a partir dessas orientações, sem que cada linha precise ser escrita manualmente.

Sendo assim, a inteligência artificial pode participar diretamente da construção do código, entretanto, a organização do que será construído continua sendo necessária para o desenvolvimento do software. De acordo com o SFIA 9 (2024), ações como a implementação, testes, revisão e correção fazem parte do desenvolvimento de software, mostrando que a construção de um programa também envolve acompanhar seu funcionamento de maneira contínua e verificar se aquilo que foi produzido corresponde ao que foi planejado para que o resultado final apresente o comportamento esperado. Isso pode envolver testá-lo em diferentes situações, observar seus resultados, identificar falhas e realizar alterações quando necessário.

Portanto, a geração do código é uma das etapas do desenvolvimento de software, um processo que também envolve testar, verificar e corrigir o que foi produzido. Desde a formulação da ideia até a obtenção de um software funcional, é necessário acompanhar cada etapa do processo para identificar possíveis falhas e garantir que o resultado corresponda ao comportamento esperado.

2.3 O papel do profissional no desenvolvimento de software

Construir um software envolve atividades que acontecem antes e depois da geração de um código. O profissional precisa compreender as necessidades dos usuários, transformar essas necessidades em requisitos e definir como o sistema deverá funcionar. Pode ser necessário decidir como diferentes partes da aplicação serão organizadas, quais tecnologias serão utilizadas e como os componentes deverão se comunicar. Essas decisões estabelecem a estrutura do software e orientam a própria utilização da inteligência artificial durante a implementação.

Após receber um código pronto, outras atividades precisam ser realizadas para verificar se a solução corresponde ao que foi planejado. O profissional pode elaborar casos de teste, executar o sistema em diferentes situações, analisar os resultados e comparar seu comportamento com os requisitos definidos. Quando são encontrados problemas, é necessário identificar sua origem, solicitar alterações à ferramenta ou modificar a implementação e realizar novos testes. Portanto, é preciso acompanhar o funcionamento da solução e verificar se as diferentes partes do sistema funcionam de maneira conjunta.

Além disso, o profissional também precisa lidar com decisões que dependem do contexto do software. Uma ferramenta pode apresentar diferentes formas de resolver determinado problema, variando em seu desempenho, segurança, manutenção e compatibilidade com o restante do sistema. De acordo com o estudo de Kohen-Vacs, Usher e Jansen (2025), que buscou avaliar estudantes trabalhando com código gerado por IA, são apresentadas dificuldades na avaliação e na correção dessas soluções. O resultado obtido mostra que receber um código pronto não significa que o estudante tenha compreendido a sua funcionalidade ou que consiga modificá-lo adequadamente.

Dessa forma, a participação da inteligência artificial na programação não elimina a necessidade de conhecimento sobre o software que está sendo desenvolvido. Mesmo quando parte da implementação é realizada pela ferramenta, o profissional precisa compreender as decisões envolvidas, avaliar as soluções produzidas e acompanhar seu funcionamento ao longo do desenvolvimento. Assim,

o uso da IA modifica a forma como determinadas atividades são realizadas, mas não substitui a necessidade de compreender e conduzir o processo de desenvolvimento.

2.4 Construção da experiência profissional diante do uso da IA

O processo de se tornar um profissional experiente ocorre de maneira progressiva, à medida que o indivíduo passa por diferentes desafios. No início da carreira, atividades mais delimitadas podem proporcionar contato com diferentes etapas do desenvolvimento de software, permitindo que o profissional desenvolva conhecimentos técnicos, compreenda processos e adquira experiência para lidar com situações mais complexas futuramente. Com o uso de ferramentas de inteligência artificial, parte das atividades que tradicionalmente poderiam ser realizadas por profissionais iniciantes pode ser automatizada ou executada com auxílio da ferramenta.

Essa mudança gera questionamentos sobre as oportunidades disponíveis no início da carreira. De acordo com De Marco (2026), em um artigo publicado pelo World Economic Forum, uma pesquisa com mais de 1.500 desenvolvedores de 77 países indicou que 54% dos desenvolvedores seniors entrevistados consideram que as funções de profissionais iniciantes podem estar se tornando menos relevantes com a presença da IA. A partir dessa discussão, o autor sugere que atividades como revisão de código, participação em projetos reais e contato com situações de produção podem contribuir para o desenvolvimento da experiência profissional. Essa perspectiva pode ser relevante quando se discute sobre a formação de novos profissionais, pois a mudança nas tarefas tradicionalmente atribuídas a iniciantes pode reduzir as oportunidades de contato com situações práticas durante o início da carreira.

Embora isso não signifique que a formação de novos profissionais está deixando de existir, indica que o caminho para adquiri-la está se modificando. Se as tarefas mais simples forem realizadas pela inteligência artificial, o iniciante poderá ter menos contato com algumas atividades que anteriormente faziam parte da sua entrada na profissão. Ao mesmo tempo, outras tarefas podem ocupar esse espaço, como participação em projetos, análise de soluções, testes, manutenção, integração de componentes e acompanhamento de sistemas. Nesse cenário, a formação

profissional passa a depender também das oportunidades que o iniciante recebe de participar de atividades que permitam compreender o processo de desenvolvimento e não apenas utilizar a ferramenta para obter um resultado.

Assim, a presença da IA não elimina a necessidade de adquirir experiência no início de carreira, mas altera as condições em que essa experiência pode ser construída. A formação de novos profissionais precisa acompanhar essa transformação, o que exige colocá-los em situações nas quais possam desenvolver conhecimentos técnicos, tomar decisões, lidar com problemas reais e compreender as soluções produzidas com auxílio da inteligência artificial. Portanto, conciliar a automação de determinadas atividades com oportunidades de aprendizagem é necessário para o início de carreira, permitindo que o profissional avance gradualmente para responsabilidades mais complexas e seja capaz de exercer cargos superiores futuramente.

3 CONCLUSÃO

Embora a presença da inteligência artificial na programação modifique a maneira como diferentes etapas da produção de software são realizadas, a aquisição de conhecimentos técnicos se mantém necessária. As discussões apresentadas mostram que essas ferramentas podem assumir parte da elaboração do código, porém ainda é necessário interpretar problemas, estabelecer o que se espera da aplicação e analisar o resultado obtido. Nesse contexto, novas competências se tornam necessárias para que o profissional consiga conduzir o processo com o auxílio das ferramentas quando for preciso.

Na formação de profissionais, essa mudança apresenta tanto possibilidades quanto desafios. Os recursos de IA podem auxiliar estudantes diante de dificuldades e oferecer diferentes formas de apoio durante o estudo. Entretanto, quando o estudante deixa de estimular o seu raciocínio ou questionar o resultado apresentado, as oportunidades de aprendizagem podem ser afetadas. Por isso, durante esse período o uso da inteligência artificial precisa estar associado ao desenvolvimento da capacidade de interpretar, questionar e adaptar aquilo que é produzido. Os estudantes podem utilizar as ferramentas como um recurso de apoio sem deixar de desenvolver a autonomia necessária para construir e trabalhar com software.

Além disso, observa-se que, a automatização de determinadas tarefas afeta as oportunidades disponíveis para o início de carreira, entretanto, a visibilidade atribuída a competências relacionadas à análise, testes, manutenção e tomada de decisões aumenta. Com isso, o ingresso na área inclui exigências que antes não eram frequentemente vistas. Diante desse cenário, se torna relevante encontrar uma maneira de abordar as dificuldades que os estudantes terão de enfrentar na prática durante sua formação, assim como, se mantém necessário proporcionar aos profissionais iniciantes situações em que possam desenvolver conhecimentos e acumular experiência prática para lidar com diferentes desafios e então, serem capazes de trabalhar em seu próprio desenvolvimento profissional e ocupar novos espaços no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

DE MARCO, Nacho. *How AI is reshaping the path from junior to senior developer*. World Economic Forum, 17 ago. 2026. Disponível em: <https://www.weforum.org/stories/artificial-intelligence/as-ai-reshapes-entry-level-software-jobs-where-will-senior-developers-come-from/>. Acesso em: 1 out. 2026.

KAZEMITABAAR, Majeed; CHOW, Justin; MA, Carl Ka To; ERICSON, Barbara J.; WEINTROP, David; GROSSMAN, Tovi. Studying the effect of AI Code Generators on Supporting Novice Learners in Introductory Programming. In: *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York: Association for Computing Machinery, 2023. p. 1–23. DOI: <https://doi.org/10.1145/3544548.3580919>. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2302.07427>. Acesso em: 25 set. 2026.

KOHEN-VACS, Dan; USHER, Maya; JANSEN, Marc. Integrating Generative AI into Programming Education: Student Perceptions and the Challenge of Correcting AI Errors. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, v. 35, p. 3166–3184, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40593-025-00496-4>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-025-00496-4>. Acesso em: 22 set. 2026.

SFIA FOUNDATION. *SFIA v9 and SWEBOK v4: the guide to the software engineering body of knowledge*. [S. l.]: SFIA Foundation, 2024. Disponível em: <https://sfia-online.org/en/tools-and-resources/bodies-of-knowledge/swebok-software-engineering-body-of-knowledge/swebok4-sfia9-the-guide-to-the-software-engineering-body-of-knowledge>. Acesso em: 18 set. 2026.

NATHANIEL, Jemimah; OYELERE, Solomon Sunday; SUHONEN, Jarkko; TEDRE, Matti. Investigating the impact of generative AI integration on the sustenance of higher-order thinking skills and understanding of programming logic. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, v. 9, 100460, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100460>. Disponível em: [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468066725000460). Acesso em: 18 set. 2026.

THORGEIRSSON, Sverrir; WEIDMANN, Theo B.; SU, Zhendong. Computer Science Achievement and Writing Skills Predict Vibe Coding Proficiency. In: *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York: Association for Computing Machinery, 2026. p. 1–17. DOI: <https://doi.org/10.1145/3772318.3791666>. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.14133>. Acesso em: 15 set. 2026.